HRMS

01 IAM 認證授權 — 需求分析書

HR01 IAM Service

系統名稱	版本
人力資源暨專案管理系統	**1.0**
日期	作者
2026-03-17	**HRMS 開發團隊**

目錄

IAM服務(Identity & Access Management Service) 需求分析書

版本: 1.0
日期: 2025-11-24
所屬領域: 通用領域 (Generic Domain)
導入階段: 第一階段（核心基礎服務）

---

1. 服務定位與職責

1.1 服務概述

IAM服務是整個HR與專案管理系統的**基礎安全服務**，負責所有使用者的身份認證與授權管理。作為系統的安全守門員，所有其他微服務都依賴IAM服務來驗證使用者身份與權限。

1.2 核心職責

- **使用者認證 (Authentication):** 驗證使用者身份，核發安全Token
- **授權管理 (Authorization):** 管理角色與權限，控制資源存取
- **使用者生命週期管理:** 帳號建立、停用、密碼管理
- **單一登入 (SSO):** 支援企業內部統一身份認證
- **安全審計:** 記錄所有認證與授權操作
- **多租戶隔離:** 支援母子公司資料邏輯隔離

1.3 服務邊界

屬於IAM服務:

- 使用者帳號管理（登入帳號、密碼、狀態）
- 角色權限定義與指派
- Token核發與驗證
- 登入日誌

不屬於IAM服務:

- 員工個人資料（由Organization Service管理）
- 業務層級的權限邏輯（如「主管可查看部屬資料」由各業務服務自行實作）

---

2. 限界上下文定義

2.1 上下文名稱

IAM Context (身份與存取管理上下文)

2.2 通用語言 (Ubiquitous Language)

術語	定義	範例
User (使用者)	系統登入帳號，對應一個員工	john.doe@company.com
Role (角色)	一組權限的集合	人資專員、部門主管、PM
Permission (權限)	對特定資源的操作許可	attendance:leave:approve
Token	認證憑證，用於後續API呼叫	JWT Token
Principal	當前認證的使用者主體	含userId, roles, permissions
Tenant (租戶)	公司組織單位（母公司或子公司）	母公司、子公司A

2.3 上下文對映關係

- **User (IAM) ↔ Employee (Organization):** 一對一關係，User.employeeId關聯
- **Tenant (IAM) ↔ Organization (Organization):** 一對一關係，支援多租戶資料隔離

---

3. 領域模型設計

3.1 聚合根 (Aggregate Root)

聚合根1: User (使用者)

職責: 管理使用者帳號、密碼、狀態

屬性:

```
User {
  userId: UUID (PK)
  username: String (unique, 登入帳號)
  passwordHash: String (BCrypt加密)
  email: String
  employeeId: UUID (FK to Organization.Employee)
  tenantId: UUID (所屬租戶)
  status: UserStatus (ACTIVE, INACTIVE, LOCKED)
  lastLoginAt: DateTime
  passwordChangedAt: DateTime
  failedLoginAttempts: Integer
  createdAt: DateTime
  updatedAt: DateTime
}

enum UserStatus {
  ACTIVE       // 啟用
  INACTIVE     // 停用
  LOCKED       // 鎖定（多次失敗登入）
}
```

不變性規則 (Invariants):

- username必須唯一且不可為空
- 密碼必須符合強度規則（至少8字元、含大小寫字母、數字）
- 連續失敗登入5次後自動鎖定帳號
- INACTIVE或LOCKED狀態的使用者不可登入

領域行為:

- `authenticate(password)`：驗證密碼
- `changePassword(oldPassword, newPassword)`：修改密碼
- `resetPassword(newPassword)`：重置密碼（由管理員執行）
- `lock()`：鎖定帳號
- `unlock()`：解鎖帳號
- `deactivate()`：停用帳號
- `recordLoginSuccess()`：記錄登入成功
- `recordLoginFailure()`：記錄登入失敗

聚合根2: Role (角色)

職責: 定義角色與其包含的權限

屬性:

```
Role {
  roleId: UUID (PK)
  roleName: String (unique)
  displayName: String
  description: String
  tenantId: UUID (nullable, null代表系統預設角色)
  isSystemRole: Boolean (系統預設角色不可刪除)
  permissions: Set<Permission>
  createdAt: DateTime
  updatedAt: DateTime
}
```

不變性規則:

- roleName在同一tenant內必須唯一
- 系統預設角色(isSystemRole=true)不可刪除與修改權限

領域行為:

- `grantPermission(permission)`: 授予權限
- `revokePermission(permission)`: 撤銷權限
- `hasPermission(permission)`: 檢查是否擁有權限

3.2 實體 (Entity)

實體1: Permission (權限)

```
Permission {
  permissionId: UUID (PK)
  resource: String (資源名稱, 如 attendance)
  action: String (操作, 如 read, write, approve)
  permissionCode: String (unique, 格式: resource:action)
  description: String
}
```

範例權限碼:

- `attendance:leave:approve` - 審核請假
- `payroll:salary:read` - 查看薪資
- `employee:profile:write` - 編輯員工資料
- `project:task:assign` - 指派工項

實體2: UserRole (使用者角色關聯)

```
UserRole {
  userRoleId: UUID (PK)
  userId: UUID (FK)
  roleId: UUID (FK)
  assignedAt: DateTime
  assignedBy: UUID (FK to User)
}
```

實體3: RefreshToken (刷新Token)

```
RefreshToken {
  tokenId: UUID (PK)
  userId: UUID (FK)
  token: String (unique)
  expiresAt: DateTime
  createdAt: DateTime
}
```

3.3 值對象 (Value Object)

值對象1: JwtToken

```
JwtToken {
  accessToken: String (JWT格式)
  refreshToken: String
  expiresIn: Integer (秒數)
  tokenType: String (Bearer)
}
```

值對象2: LoginCredentials

```
LoginCredentials {
  username: String
  password: String
  tenantId: UUID
}
```

---

4. 領域事件定義

4.1 事件清單

事件名稱	觸發時機	事件負載	訂閱服務
`UserCreated`	新增使用者帳號	userId, username, employeeId, tenantId	Organization Service
`UserDeactivated`	停用使用者帳號	userId, employeeId, deactivatedAt	所有服務
`UserPasswordChanged`	使用者修改密碼	userId, changedAt	Notification Service
`UserLoggedIn`	使用者登入成功	userId, loginAt, ipAddress	- (僅記錄)
`UserLoginFailed`	使用者登入失敗	username, failedAt, ipAddress, reason	- (僅記錄)
`UserLocked`	帳號被鎖定	userId, lockedAt, reason	Notification Service
`RoleCreated`	新增角色	roleId, roleName, tenantId	-
`RolePermissionChanged`	角色權限變更	roleId, addedPermissions, removedPermissions	- (快取失效)
`UserRoleAssigned`	指派角色給使用者	userId, roleId, assignedAt	- (快取失效)

4.2 事件Schema範例

```json
{
  "eventType": "UserCreated",
  "eventId": "uuid",
  "timestamp": "2025-11-24T10:00:00Z",
  "payload": {
    "userId": "uuid",
    "username": "john.doe@company.com",
    "employeeId": "uuid",
    "tenantId": "uuid",
    "roles": ["EMPLOYEE"]
  }
}
```

5. API設計

5.1 認證相關API

5.1.1 使用者登入

```
POST /api/v1/auth/login
Content-Type: application/json

Request:
{
  "username": "john.doe@company.com",
  "password": "SecureP@ss123",
  "tenantId": "uuid" (optional, 若為null則為母公司)
}

Response 200:
{
  "accessToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
  "refreshToken": "uuid",
  "expiresIn": 3600,
  "tokenType": "Bearer",
  "user": {
    "userId": "uuid",
    "username": "john.doe@company.com",
    "employeeId": "uuid",
    "roles": ["EMPLOYEE", "PM"]
  }
}

Response 401 Unauthorized:
{
  "error": "INVALID_CREDENTIALS",
  "message": "使用者名稱或密碼錯誤"
}

Response 423 Locked:
{
  "error": "ACCOUNT_LOCKED",
  "message": "帳號已被鎖定，請聯絡系統管理員"
}
```

業務規則:

- 連續失敗5次登入後鎖定帳號30分鐘
- AccessToken有效期：1小時
- RefreshToken有效期：7天

5.1.2 刷新Token

```
POST /api/v1/auth/refresh
Content-Type: application/json

Request:
{
  "refreshToken": "uuid"
}

Response 200:
{
  "accessToken": "new_jwt_token",
  "expiresIn": 3600
}

Response 401:
{
  "error": "INVALID_REFRESH_TOKEN",
  "message": "Refresh token無效或已過期"
}
```

5.1.3 登出

```
POST /api/v1/auth/logout
Authorization: Bearer {accessToken}

Response 204 No Content
```

業務邏輯: 刪除RefreshToken，AccessToken自然過期

5.1.4 驗證Token (供其他微服務呼叫)

```
POST /api/v1/auth/verify
Content-Type: application/json

Request:
{
  "token": "jwt_token"
}

Response 200:
{
  "valid": true,
  "principal": {
    "userId": "uuid",
    "username": "john.doe@company.com",
    "employeeId": "uuid",
    "tenantId": "uuid",
    "roles": ["EMPLOYEE", "PM"],
    "permissions": [
      "attendance:leave:approve",
      "project:task:assign"
    ]
  }
}

Response 401:
{
  "valid": false,
  "error": "TOKEN_EXPIRED"
}
```

5.2 使用者管理API

5.2.1 建立使用者

```
POST /api/v1/users
Authorization: Bearer {accessToken}
Required Permission: user:create

Request:
{
  "username": "jane.smith@company.com",
  "email": "jane.smith@company.com",
  "employeeId": "uuid",
  "tenantId": "uuid",
  "initialPassword": "TempP@ss123",
  "roles": ["EMPLOYEE"]
}

Response 201:
{
  "userId": "uuid",
  "username": "jane.smith@company.com",
  "status": "ACTIVE",
  "createdAt": "2025-11-24T10:00:00Z"
}
```

業務規則:

- 當Organization Service建立新員工後，會呼叫此API建立對應帳號
- 初始密碼為臨時密碼，首次登入後強制修改
- username通常為員工email

5.2.2 查詢使用者

```
GET /api/v1/users/{userId}
Authorization: Bearer {accessToken}
Required Permission: user:read

Response 200:
{
  "userId": "uuid",
  "username": "john.doe@company.com",
  "email": "john.doe@company.com",
  "employeeId": "uuid",
  "tenantId": "uuid",
  "status": "ACTIVE",
  "roles": [
    {
      "roleId": "uuid",
      "roleName": "PM",
      "displayName": "專案經理"
    }
  ],
  "lastLoginAt": "2025-11-24T09:00:00Z",
  "createdAt": "2025-01-01T00:00:00Z"
}
```

5.2.3 停用使用者

```
PUT /api/v1/users/{userId}/deactivate
Authorization: Bearer {accessToken}
Required Permission: user:deactivate

Response 200:
{
  "userId": "uuid",
  "status": "INACTIVE",
  "deactivatedAt": "2025-11-24T10:00:00Z"
}
```

觸發場景: 員工離職時，Organization Service會同步呼叫此API

5.2.4 修改密碼

```
PUT /api/v1/users/me/password
Authorization: Bearer {accessToken}

Request:
{
  "oldPassword": "OldP@ss123",
  "newPassword": "NewP@ss456"
}

Response 200:
{
  "message": "密碼修改成功"
}

Response 400:
{
  "error": "WEAK_PASSWORD",
  "message": "密碼強度不足，需包含大小寫字母、數字，至少8字元"
}
```

5.2.5 重置密碼 (管理員功能)

```
PUT /api/v1/users/{userId}/reset-password
Authorization: Bearer {accessToken}
Required Permission: user:reset-password

Request:
{
  "newPassword": "TempP@ss789",
  "requireChangeOnLogin": true
}

Response 200:
{
  "message": "密碼已重置"
}
```

5.3 角色管理API

5.3.1 建立角色

```
POST /api/v1/roles
Authorization: Bearer {accessToken}
Required Permission: role:create

Request:
{
  "roleName": "DEPT_MANAGER",
  "displayName": "部門主管",
  "description": "部門主管角色，可審核部門員工假勤",
  "tenantId": "uuid",
  "permissions": [
    "attendance:leave:approve",
    "attendance:overtime:approve",
    "employee:profile:read"
  ]
}

Response 201:
{
  "roleId": "uuid",
  "roleName": "DEPT_MANAGER",
  "displayName": "部門主管",
  "createdAt": "2025-11-24T10:00:00Z"
}
```

5.3.2 查詢所有角色

```
GET /api/v1/roles?tenantId={tenantId}
Authorization: Bearer {accessToken}
Required Permission: role:read

Response 200:
[
  {
    "roleId": "uuid",
    "roleName": "EMPLOYEE",
    "displayName": "一般員工",
    "isSystemRole": true,
    "permissionCount": 15
  },
  {
    "roleId": "uuid",
    "roleName": "DEPT_MANAGER",
    "displayName": "部門主管",
    "isSystemRole": false,
    "permissionCount": 25
  }
]
```

5.3.3 為角色授予權限

```
POST /api/v1/roles/{roleId}/permissions
Authorization: Bearer {accessToken}
Required Permission: role:manage-permission

Request:
{
  "permissions": [
    "project:view:all",
    "project:cost:read"
  ]
}

Response 200:
{
  "roleId": "uuid",
  "addedPermissions": 2,
  "totalPermissions": 27
}
```

業務邏輯: 發布 `RolePermissionChanged` 事件，觸發權限快取失效

5.3.4 指派角色給使用者

```
POST /api/v1/users/{userId}/roles
Authorization: Bearer {accessToken}
Required Permission: user:assign-role

Request:
{
  "roleIds": ["uuid1", "uuid2"]
}

Response 200:
{
  "userId": "uuid",
  "roles": [
    {
      "roleId": "uuid1",
      "roleName": "EMPLOYEE"
    },
    {
      "roleId": "uuid2",
      "roleName": "PM"
    }
  ]
}
```

5.4 權限管理API

5.4.1 查詢所有權限

```
GET /api/v1/permissions
Authorization: Bearer {accessToken}
Required Permission: permission:read

Response 200:
[
  {
    "permissionId": "uuid",
    "permissionCode": "attendance:leave:approve",
    "resource": "attendance",
    "action": "leave:approve",
    "description": "審核請假申請"
  },
  {
    "permissionId": "uuid",
    "permissionCode": "payroll:salary:read",
    "resource": "payroll",
    "action": "salary:read",
    "description": "查看薪資資料"
  }
]
```

5.4.2 檢查使用者權限

```
GET /api/v1/users/me/permissions/check?permission=attendance:leave:approve
Authorization: Bearer {accessToken}

Response 200:
{
  "hasPermission": true
}
```

---

6. 資料模型設計

6.1 資料庫Schema (PostgreSQL)

```sql
-- 使用者表
CREATE TABLE users (
    user_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    username VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,
    password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
    email VARCHAR(255) NOT NULL,
    employee_id UUID NOT NULL,
    tenant_id UUID NOT NULL,
    status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'ACTIVE',
    last_login_at TIMESTAMP,
    password_changed_at TIMESTAMP,
    failed_login_attempts INTEGER DEFAULT 0,
    locked_until TIMESTAMP,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    CONSTRAINT chk_status CHECK (status IN ('ACTIVE', 'INACTIVE', 'LOCKED'))
);

CREATE INDEX idx_users_username ON users(username);
CREATE INDEX idx_users_employee_id ON users(employee_id);
CREATE INDEX idx_users_tenant_id ON users(tenant_id);

-- 角色表
CREATE TABLE roles (
    role_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    role_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    display_name VARCHAR(255) NOT NULL,
    description TEXT,
    tenant_id UUID,
    is_system_role BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    UNIQUE(role_name, tenant_id)
);

CREATE INDEX idx_roles_tenant_id ON roles(tenant_id);

-- 權限表
CREATE TABLE permissions (
    permission_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    permission_code VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,
    resource VARCHAR(100) NOT NULL,
    action VARCHAR(100) NOT NULL,
    description TEXT,
```

```sql
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE INDEX idx_permissions_code ON permissions(permission_code);

-- 角色權限關聯表
CREATE TABLE role_permissions (
    role_permission_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    role_id UUID NOT NULL REFERENCES roles(role_id) ON DELETE CASCADE,
    permission_id UUID NOT NULL REFERENCES permissions(permission_id) ON DELETE CASCADE,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    UNIQUE(role_id, permission_id)
);

CREATE INDEX idx_role_permissions_role_id ON role_permissions(role_id);

-- 使用者角色關聯表
CREATE TABLE user_roles (
    user_role_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    user_id UUID NOT NULL REFERENCES users(user_id) ON DELETE CASCADE,
    role_id UUID NOT NULL REFERENCES roles(role_id) ON DELETE CASCADE,
    assigned_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    assigned_by UUID REFERENCES users(user_id),

    UNIQUE(user_id, role_id)
);

CREATE INDEX idx_user_roles_user_id ON user_roles(user_id);

-- Refresh Token表
CREATE TABLE refresh_tokens (
    token_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    user_id UUID NOT NULL REFERENCES users(user_id) ON DELETE CASCADE,
    token VARCHAR(512) UNIQUE NOT NULL,
    expires_at TIMESTAMP NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE INDEX idx_refresh_tokens_user_id ON refresh_tokens(user_id);
CREATE INDEX idx_refresh_tokens_token ON refresh_tokens(token);
CREATE INDEX idx_refresh_tokens_expires_at ON refresh_tokens(expires_at);

-- 登入日誌表（審計用）
CREATE TABLE login_logs (
    log_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    user_id UUID REFERENCES users(user_id),
    username VARCHAR(255) NOT NULL,
    login_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    ip_address VARCHAR(50),
    user_agent TEXT,
```

```sql
    success BOOLEAN NOT NULL,
    failure_reason VARCHAR(255)
);

CREATE INDEX idx_login_logs_user_id ON login_logs(user_id);
CREATE INDEX idx_login_logs_login_at ON login_logs(login_at);
```

6.2 資料字典

表名	說明	預估資料量
users	使用者帳號	200人 (第一年)
roles	角色定義	20-30個角色
permissions	權限定義	100-150個權限
role_permissions	角色權限關聯	500-1000筆
user_roles	使用者角色關聯	300-500筆
refresh_tokens	Refresh Token	200-500筆 (活躍使用者)
login_logs	登入日誌	月增10000筆 (需定期歸檔)

---

7. 與其他服務整合

7.1 同步整合 (REST API)

7.1.1 被呼叫：所有微服務 → IAM Service

場景: 驗證API請求的Token

```
所有微服務的API請求流程：
1. 接收到帶有Authorization header的請求
2. 呼叫 IAM Service的 /api/v1/auth/verify 驗證Token
3. 取得Principal資訊（userId, roles, permissions）
4. 執行業務邏輯與權限檢查
```

優化方案:

- API Gateway統一驗證Token，減少重複呼叫
- IAM Service提供Java SDK，其他服務可本地驗證JWT簽章（無狀態驗證）

7.1.2 主動呼叫：IAM Service → Organization Service

場景: 建立使用者時，驗證employeeId是否存在

```
POST IAM:/api/v1/users
  → GET Organization:/api/v1/employees/{employeeId}
  ← 返回Employee資訊
  ← 建立User
```

7.2 異步整合 (Event-Driven)

7.2.1 發布事件

事件	訂閱服務	業務場景
`UserCreated`	Organization Service	同步使用者建立狀態
`UserDeactivated`	All Services	清理該使用者的業務資料權限
`UserLocked`	Notification Service	發送帳號鎖定通知給使用者

7.2.2 訂閱事件

事件	發布服務	IAM Service處理邏輯
`EmployeeCreated`	Organization Service	**自動建立對應User帳號**（username=員工email, 初始密碼）
`EmployeeTerminated`	Organization Service	**自動停用User帳號**（`deactivate()`）
`EmployeeEmailChanged`	Organization Service	同步更新User.username與email

重要: IAM Service必須訂閱Organization Service的員工事件，確保帳號與員工狀態同步

8. RBAC權限模型設計

8.1 預設系統角色

角色代碼	顯示名稱	說明	關鍵權限
`SYSTEM_ADMIN`	系統管理員	最高權限	user:*, role:*, permission:*
`HR_ADMIN`	人資管理員	人資全功能	employee:*, payroll:*, insurance:*
`HR_STAFF`	人資專員	人資部分功能	employee:read, attendance:manage
`FINANCE_ADMIN`	財務管理員	財務全功能	payroll:*, insurance:*, report:finance:*
`DEPT_MANAGER`	部門主管	部門管理	attendance:approve, performance:review
`PM`	專案經理	專案管理	project:*, timesheet:approve, task:*
`EMPLOYEE`	一般員工	基本功能	attendance:self:*, payroll:self:read

8.2 權限命名規範

格式: `{resource}:{sub-resource}:{action}` 或 `{resource}:{action}`

範例:

- `employee:profile:read` - 讀取員工資料
- `employee:profile:write` - 編輯員工資料
- `attendance:leave:apply` - 申請請假
- `attendance:leave:approve` - 審核請假
- `payroll:salary:read` - 查看薪資
- `payroll:salary:calculate` - 執行薪資計算
- `project:task:assign` - 指派工項
- `report:hr:export` - 匯出HR報表

8.3 資料列層級安全 (Row-Level Security)

場景: 員工只能查看自己的薪資、不能查看他人薪資

實作方式:

1. IAM Service提供權限檢查API: `hasPermission(userId, permission)`
2. 業務服務在API層檢查權限
3. 如果權限是 `payroll:salary:read` 但沒有 `payroll:salary:read:all`，則限制只能查詢自己的資料

範例邏輯 (Payroll Service):

```
@GetMapping("/api/v1/payslips")
public List<Payslip> getPayslips(@RequestParam String employeeId) {
    Principal principal = SecurityContext.getPrincipal();

    // 檢查是否有查看所有人薪資的權限
    if (!principal.hasPermission("payroll:salary:read:all")) {
        // 只能查看自己的薪資
        if (!employeeId.equals(principal.getEmployeeId())) {
            throw new ForbiddenException("無權查看他人薪資");
        }
    }

    return payslipRepository.findByEmployeeId(employeeId);
}
```

---

9. 安全性設計

9.1 密碼安全

9.1.1 密碼強度規則

- 最少8字元
- 必須包含大寫字母
- 必須包含小寫字母
- 必須包含數字
- 建議包含特殊符號

9.1.2 密碼儲存

- 使用BCrypt演算法加密（work factor = 12）
- 不儲存明文密碼

9.1.3 密碼政策

- 首次登入強制修改初始密碼
- 密碼90天到期提醒（可設定）
- 新密碼不可與近3次密碼相同
- 管理員可強制重置密碼

9.2 JWT Token設計

9.2.1 Token結構

```
{
  "header": {
    "alg": "HS256",
    "typ": "JWT"
  },
  "payload": {
    "sub": "user-uuid",
    "username": "john.doe@company.com",
    "employeeId": "employee-uuid",
    "tenantId": "tenant-uuid",
    "roles": ["EMPLOYEE", "PM"],
    "permissions": ["attendance:leave:apply", "project:task:assign"],
    "iat": 1700000000,
    "exp": 1700003600
  },
  "signature": "..."
}
```

9.2.2 Token有效期

- **Access Token:** 1小時
- **Refresh Token:** 7天（可設定）

9.2.3 Token簽章

- 使用HS256演算法
- Secret Key儲存於環境變數，不寫入程式碼

9.3 防暴力破解

9.3.1 登入失敗鎖定機制

- 5次失敗登入 → 鎖定30分鐘
- 記錄IP地址與失敗原因
- 管理員可手動解鎖

9.3.2 驗證碼 (可選)

- 連續失敗3次後要求輸入圖形驗證碼
- 防止自動化攻擊

9.4 會話管理

9.4.1 單點登出

- 登出時刪除Refresh Token
- Access Token自然過期（無狀態）

9.4.2 多裝置管理 (可選)

- 記錄使用者的所有活躍會話
- 使用者可主動登出其他裝置

9.5 審計日誌

記錄內容:

- 所有登入嘗試（成功/失敗）
- 密碼修改
- 角色權限變更
- 管理員操作

日誌保留: 至少1年

---

10. 非功能需求

10.1 效能需求

指標	目標	測試條件
登入API回應時間	<500ms	100併發使用者
Token驗證API回應時間	<100ms	1000 req/s
角色權限查詢	<200ms	快取命中率>90%
系統同時在線使用者	500人	壓力測試

10.2 可靠性需求

指標	目標
服務可用性	>99.9% (月停機時間<44分鐘)
資料備份	每日全量備份
災難復原	RTO<4小時, RPO<24小時

高可用策略:

- 至少部署2個實例（主備）
- 資料庫Master-Slave架構
- Refresh Token存於資料庫，可跨實例共享

10.3 安全性需求

需求	實作方式
傳輸加密	TLS 1.3
密碼加密	BCrypt (work factor 12)
Token簽章	JWT HS256
防SQL Injection	使用ORM + Prepared Statement
防XSS	輸入驗證 + 輸出編碼
Audit Log	所有認證授權操作記錄
定期弱掃	季度執行

10.4 擴充性需求

- **水平擴充:** IAM Service為無狀態服務，可輕易擴充實例
- **權限數量:** 支援至少500個權限定義
- **角色數量:** 支援至少100個自訂角色
- **使用者數量:** 支援至少1000個使用者

11. 技術選型

11.1 後端技術棧

技術元件	選型	說明
框架	Spring Boot 3.2+	最新LTS版本
安全框架	Spring Security 6.2+	認證授權核心
JWT實作	java-jwt (Auth0)	JWT產生與驗證
資料庫	PostgreSQL 15+	主資料庫
ORM	Spring Data JPA	資料存取
快取	Redis 7+	權限快取、Token黑名單
訊息佇列	Kafka	事件發布訂閱
API文件	Springdoc OpenAPI 3	Swagger UI

11.2 快取策略

快取內容:

- 使用者權限集合（key: `user:{userId}:permissions`, TTL: 30分鐘）
- 角色權限對映（key: `role:{roleId}:permissions`, TTL: 1小時）

快取失效:

- 權限變更時發布事件，觸發快取刪除
- 使用Redis Pub/Sub通知所有實例

11.3 資料庫優化

- `users.username` 建立唯一索引
- `login_logs` 按月分區表（避免單表過大）
- `refresh_tokens` 定期清理過期Token（每日凌晨執行）

12. 部署架構

12.1 部署拓撲

```
                    [Load Balancer]
                           |
            +--------------+--------------+
            |                             |
      [IAM Service                  [IAM Service
       Instance 1]                   Instance 2]
            |                             |
            +-------------+---------------+
                          |
                [PostgreSQL Master]
                          |
                [PostgreSQL Slave]

      [Redis Cluster] <--> [Kafka Cluster]
```

12.2 環境配置

開發環境:

- 單實例
- H2記憶體資料庫(測試用) / PostgreSQL

測試環境:

- 單實例
- PostgreSQL
- Redis單節點

生產環境:

- 2個實例（高可用）
- PostgreSQL Master-Slave
- Redis Cluster 3節點
- Kafka Cluster

---

13. 測試策略

13.1 單元測試

覆蓋率目標: >80%

重點測試:

- User聚合根的領域邏輯（`authenticate()`, `changePassword()`, `lock()`）
- 密碼強度驗證
- JWT Token產生與驗證
- 權限檢查邏輯

13.2 整合測試

測試場景:

- 登入流程（含失敗鎖定）
- Token刷新流程
- 角色權限指派與驗證
- 事件發布與訂閱

工具: Testcontainers (PostgreSQL, Kafka)

13.3 安全測試

- SQL Injection測試
- XSS測試
- 暴力破解測試
- Token偽造測試

13.4 效能測試

工具: JMeter / Gatling

測試場景:

- 登入API: 100併發 for 5分鐘
- Token驗證API: 1000 req/s for 10分鐘

---

14. 數據初始化

14.1 預設權限清單

系統啟動時自動建立150+權限，涵蓋所有微服務：

Attendance相關:

- `attendance:record:read`
- `attendance:record:write`
- `attendance:leave:apply`

- `attendance:leave:approve`
- `attendance:overtime:apply`
- `attendance:overtime:approve`

Payroll相關:

- `payroll:salary:read`
- `payroll:salary:read:all`
- `payroll:salary:calculate`
- `payroll:payslip:generate`

... (其他省略)

14.2 預設角色與權限對映

```
SYSTEM_ADMIN:
  - user:*
  - role:*
  - permission:*

EMPLOYEE:
  - attendance:record:read:self
  - attendance:leave:apply
  - attendance:overtime:apply
  - payroll:payslip:read:self
  - employee:profile:read:self

DEPT_MANAGER:
  - EMPLOYEE (繼承)
  - attendance:leave:approve
  - attendance:overtime:approve
  - employee:profile:read:dept
  - performance:review:write

PM:
  - EMPLOYEE (繼承)
  - project:read
  - project:write
  - task:assign
  - timesheet:approve
```

---

15. 監控與告警

15.1 監控指標

業務指標:

- 登入成功率
- 登入失敗率
- Token刷新成功率
- 鎖定帳號數量

技術指標:

- API回應時間 (P50, P95, P99)
- 錯誤率
- QPS (每秒查詢數)
- 資料庫連線池使用率
- Redis快取命中率

15.2 告警規則

告警項目	閾值	處理
登入失敗率	>20%	可能遭受攻擊，發送告警
API回應時間	P95>1秒	檢查效能瓶頸
資料庫連線池	使用率>80%	擴充連線數或實例
服務健康檢查失敗	連續3次	自動重啟 / 切換備援

15.3 日誌管理

日誌層級:

- INFO: 正常業務操作（登入成功、角色變更）
- WARN: 異常但可處理（登入失敗、Token過期）
- ERROR: 系統錯誤（資料庫連線失敗、未預期例外）

日誌收集: ELK Stack (Elasticsearch + Logstash + Kibana)

---

16. 未來擴充

16.1 第二階段功能

- **多因素認證 (MFA):** 支援OTP、簡訊驗證碼
- **社交登入:** 支援Google、Microsoft SSO
- **細緻化權限:** 欄位層級權限控制
- **臨時授權:** 限時權限授予（如代理主管）

16.2 第三階段功能

- **登入風險評估:** 異地登入、新裝置登入告警
- **會話錄影:** 記錄使用者操作軌跡
- **零信任架構:** 持續驗證使用者權限

附錄A: API權限對照表

API Endpoint	HTTP方法	所需權限
/api/v1/auth/login	POST	(公開)
/api/v1/auth/refresh	POST	(公開)
/api/v1/auth/logout	POST	(已認證即可)
/api/v1/users	POST	user:create
/api/v1/users/{id}	GET	user:read
/api/v1/users/{id}	PUT	user:update
/api/v1/users/{id}/deactivate	PUT	user:deactivate
/api/v1/users/me/password	PUT	(已認證即可)
/api/v1/users/{id}/reset-password	PUT	user:reset-password
/api/v1/roles	POST	role:create
/api/v1/roles	GET	role:read
/api/v1/roles/{id}/permissions	POST	role:manage-permission
/api/v1/users/{id}/roles	POST	user:assign-role

文件結束

PM審查補充

IAM服務 - PM審查補充文件

版本: 1.1 **日期:** 2025-11-30 **補充說明:** 根據PM審查報告補充遺漏需求

📋 本文件補充的PM審查項目

P1 優先級

- **IAM-004:** Audit Log範圍擴充（所有CRUD操作）

P2 優先級

- **IAM-002:** 密碼定期更換提醒
- **IAM-003:** SSO單一登入詳細設計

P3 優先級

- **IAM-001:** BCrypt vs SHA-256說明

文件增強

- 業務流程圖：登入驗證、權限檢查
- 循序圖：JWT認證流程
- 事件JSON範例
- 業務案例

---

1. Audit Log全面審計 (IAM-004) - P1

1.1 新增聚合根

AuditLog (審計日誌)

```
AuditLog {
  logId: UUID (PK)

  // 操作資訊
  operationType: OperationType
  operationName: String
  resourceType: String (users, roles, employees, payslips...)
  resourceId: UUID

  // 使用者資訊
  userId: UUID
  userName: String
  userRole: String
  ipAddress: String
  userAgent: String

  // 資料變更
  beforeData: JSON (nullable, 變更前資料)
  afterData: JSON (nullable, 變更後資料)
  changedFields: List<String>

  // 時間與結果
  timestamp: DateTime
  isSuccess: Boolean
  errorMessage: String (nullable)

  // 安全標記
  isSensitiveData: Boolean (敏感資料存取標記)
  riskLevel: RiskLevel (風險等級)
}

enum OperationType {
  CREATE
  READ
  UPDATE
  DELETE
  LOGIN
  LOGOUT
  PERMISSION_CHANGE
  DATA_EXPORT
  BULK_OPERATION
}

enum RiskLevel {
```

```
  LOW      // 一般操作
  MEDIUM   // 敏感資料讀取
  HIGH     // 敏感資料修改、刪除
  CRITICAL // 批次操作、權限變更
}
```

1.2 需審計的操作範圍

認證授權相關（已涵蓋）

- ✅ 登入成功/失敗
- ✅ 登出
- ✅ Token刷新
- ✅ 密碼修改

使用者管理（補充）

- ✅ 建立使用者
- ✅ 修改使用者資料
- ✅ 停用/啟用使用者
- ✅ 刪除使用者
- ✅ 重設密碼

角色權限管理（補充）

- ✅ 建立角色
- ✅ 修改角色權限
- ✅ 刪除角色
- ✅ 指派角色給使用者
- ✅ 移除使用者角色

敏感資料存取（新增）

- ✅ 查詢員工薪資資料
- ✅ 查詢員工身分證號
- ✅ 查詢員工銀行帳號
- ✅ 匯出員工資料
- ✅ 批次操作（匯入、批次修改）

1.3 AOP攔截實作

```
@Aspect
@Component
public class AuditLogAspect {

    @Around("@annotation(Auditable)")
    public Object auditOperation(ProceedingJoinPoint joinPoint) {
        AuditLog log = new AuditLog();

        try {
            // 取得當前使用者
            User currentUser = SecurityContextHolder.getCurrentUser();
            log.setUserId(currentUser.getId());
            log.setUserName(currentUser.getUsername());

            // 取得操作資訊
            Auditable annotation = getAnnotation(joinPoint);
            log.setOperationType(annotation.operationType());
            log.setResourceType(annotation.resourceType());

            // 紀錄變更前資料（UPDATE/DELETE）
            if (isModifyOperation(annotation)) {
                Object beforeData = fetchBeforeData(joinPoint);
                log.setBeforeData(toJson(beforeData));
            }

            // 執行操作
            Object result = joinPoint.proceed();

            // 紀錄變更後資料
            log.setAfterData(toJson(result));
            log.setIsSuccess(true);

            // 判定風險等級
            log.setRiskLevel(calculateRiskLevel(annotation, currentUser));

            return result;

        } catch (Exception e) {
            log.setIsSuccess(false);
            log.setErrorMessage(e.getMessage());
            throw e;
        } finally {
            auditLogRepository.save(log);

            // 高風險操作發送警示
            if (log.getRiskLevel() == RiskLevel.CRITICAL) {
                notificationService.sendSecurityAlert(log);
            }
        }
```

```
    }
}
```

1.4 使用範例

```
@Auditable(
    operationType = OperationType.UPDATE,
    resourceType = "users",
    sensitiveData = true
)
public User updateUser(UUID userId, UserUpdateRequest request) {
    // 更新使用者邏輯
}

@Auditable(
    operationType = OperationType.READ,
    resourceType = "employees",
    sensitiveData = true,
    fields = {"nationalId", "bankAccount"}
)
public Employee getEmployeeWithSensitiveData(UUID employeeId) {
    // 查詢員工敏感資料
}
```

1.5 Audit Log查詢API

```
GET /api/v1/audit-logs
查詢審計日誌

Query Parameters:
- userId: 使用者ID
- resourceType: 資源類型
- operationType: 操作類型
- startDate: 開始日期
- endDate: 結束日期
- riskLevel: 風險等級

Response:
[
  {
    "logId": "uuid",
    "operationType": "UPDATE",
    "resourceType": "users",
    "userId": "uuid",
    "userName": "admin",
    "changedFields": ["email", "role"],
    "timestamp": "2025-11-30T10:00:00Z",
    "riskLevel": "HIGH"
  }
]
```

---

2. 密碼定期更換提醒 (IAM-002) - P2

2.1 User聚合根擴充

```
User {
  // 原有欄位...

  // 密碼策略擴充
  passwordLastChangedAt: DateTime
  passwordExpiryDays: Integer (預設90天)
  passwordExpiryDate: DateTime (計算得出)
  isPasswordExpiringSoon: Boolean (30天內到期)
  isPasswordExpired: Boolean
}
```

2.2 密碼到期檢查邏輯

```java
public class PasswordExpiryChecker {

    @Scheduled(cron = "0 0 8 * * *") // 每日8:00執行
    public void checkPasswordExpiry() {
        List<User> users = userRepository.findAll();

        for (User user : users) {
            LocalDate expiryDate = user.getPasswordLastChangedAt()
                .plusDays(user.getPasswordExpiryDays())
                .toLocalDate();

            LocalDate today = LocalDate.now();
            long daysUntilExpiry = ChronoUnit.DAYS.between(today, expiryDate);

            if (daysUntilExpiry <= 0) {
                // 密碼已過期
                user.setIsPasswordExpired(true);
                publishEvent(new PasswordExpiredEvent(user.getId()));

            } else if (daysUntilExpiry <= 30) {
                // 30天內到期，發送提醒
                user.setIsPasswordExpiringSoon(true);
                publishEvent(new PasswordExpiringSoonEvent(
                    user.getId(),
                    (int) daysUntilExpiry
                ));
            }
        }
    }
}
```

2.3 登入時強制修改密碼

```
public JwtToken login(LoginCredentials credentials) {
    User user = authenticate(credentials);

    // 檢查密碼是否過期
    if (user.isPasswordExpired()) {
        throw new PasswordExpiredException(
            "密碼已過期，請重設密碼後再登入"
        );
    }

    // 檢查密碼即將到期（30天內）
    if (user.isPasswordExpiringSoon()) {
        JwtToken token = generateToken(user);
        token.setWarningMessage(
            "您的密碼將於 " + user.getPasswordExpiryDate() + " 到期，請盡快修改"
        );
        return token;
    }

    return generateToken(user);
}
```

---

3. SSO單一登入詳細設計 (IAM-003) - P2

3.1 支援的SSO協定

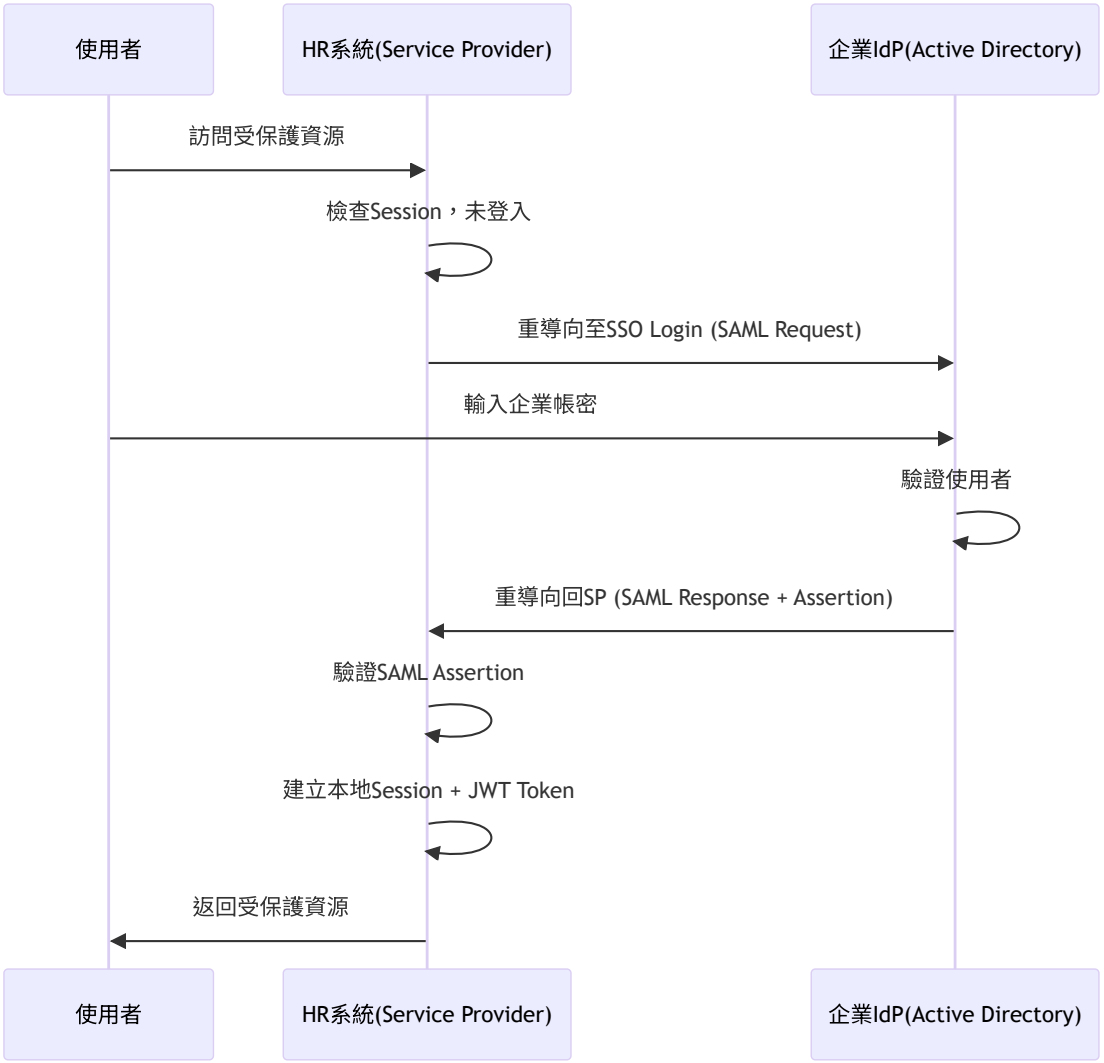
選項1: SAML 2.0（推薦Enterprise）

- 適用場景：企業內部系統整合、Active Directory整合
- 優點：成熟、安全、企業級支援
- 缺點：配置複雜

選項2: OAuth 2.0 + OpenID Connect（推薦Web/Mobile）

- 適用場景：與Google、Microsoft 365、LINE等第三方登入
- 優點：現代化、易於整合
- 缺點：需第三方Provider

3.2 SAML 2.0架構設計



3.3 實作技術選型

Spring Security SAML:

```
<dependency>
    <groupId>org.springframework.security</groupId>
    <artifactId>spring-security-saml2-service-provider</artifactId>
</dependency>
```

配置範例:

```yaml
spring:
  security:
    saml2:
      relyingparty:
        registration:
          corporate-ad:
            assertingparty:
              metadata-uri: https://corporate-idp.com/metadata
            signing:
              credentials:
                - private-key-location: classpath:saml-key.pem
                  certificate-location: classpath:saml-cert.pem
```

---

4. 密碼加密說明 (IAM-001) - P3

4.1 BCrypt vs SHA-256比較

特性	BCrypt	SHA-256
類型	自適應雜湊函數	密碼雜湊函數
計算成本	可調整（慢）	固定（快）
抗暴力破解	優秀	較弱
抗彩虹表	內建Salt	需手動加Salt
OWASP推薦	✅ 推薦	⚠️ 不推薦單獨使用
客戶需求符合	✅ 優於SHA-256	✅ 符合最低要求

4.2 為何選擇BCrypt

1. **自適應成本:** Work Factor可調整，未來可隨硬體進步增強安全性
2. **內建Salt:** 每個密碼自動產生唯一Salt，防禦彩虹表攻擊
3. **業界標準:** OWASP、NIST推薦用於密碼儲存
4. **Spring Security原生支援**

4.3 BCrypt強度優於SHA-256證明

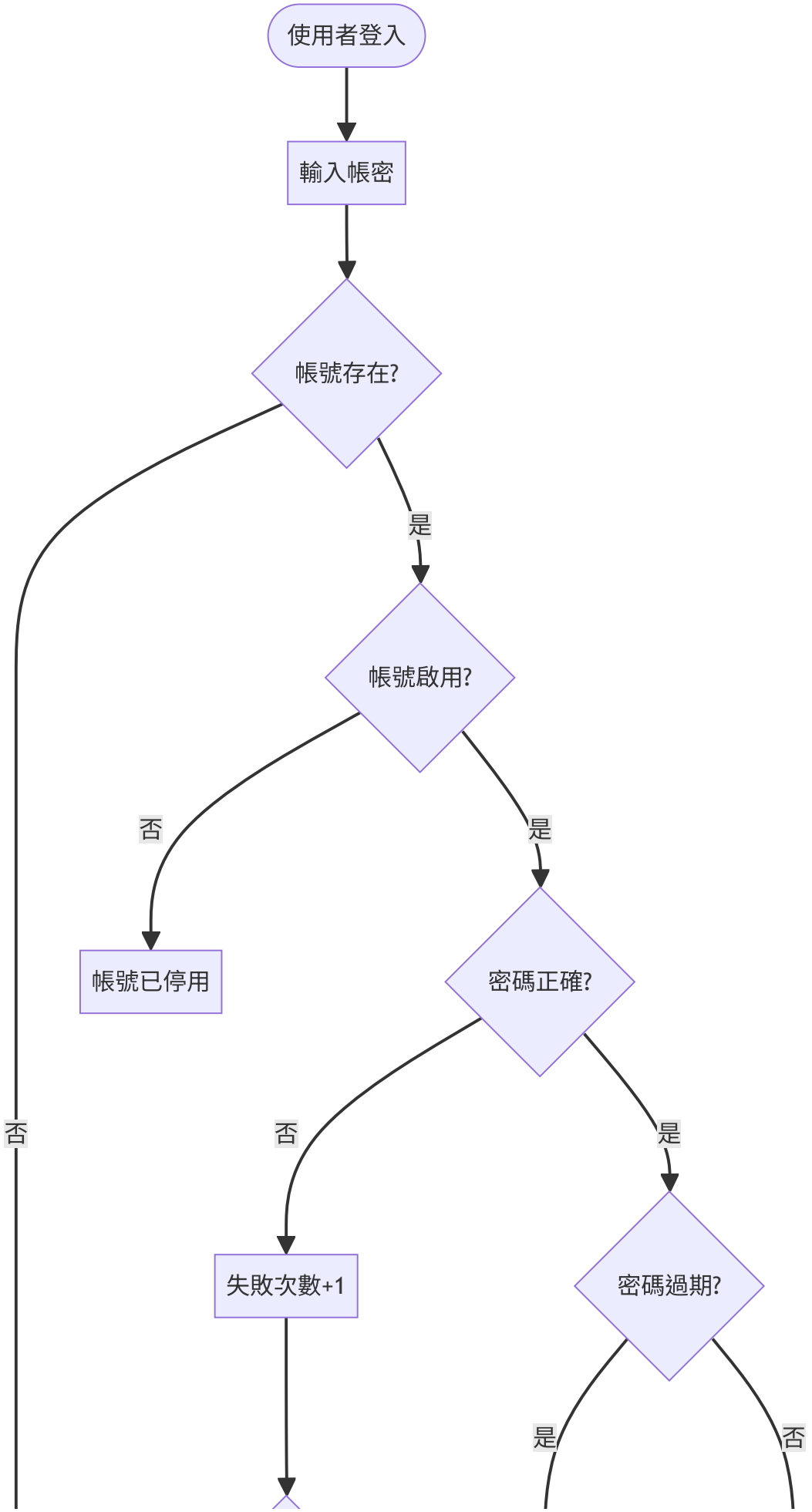
```
// SHA-256 暴力破解速度：每秒數十億次嘗試
// GPU加速可達每秒100億次

// BCrypt Work Factor=10，每秒僅約5,000次嘗試
// Work Factor每增加1，計算時間翻倍

String password = "MyP@ssw0rd";

// SHA-256（不安全）
String sha256Hash = DigestUtils.sha256Hex(password);
// 1秒內可嘗試數十億組密碼

// BCrypt（安全）
String bcryptHash = BCrypt.hashpw(password, BCrypt.gensalt(12));
// Work Factor=12，暴力破解1組密碼需約200ms
// 8位密碼全組合破解需：52^8 * 0.2秒 = 數千年
```

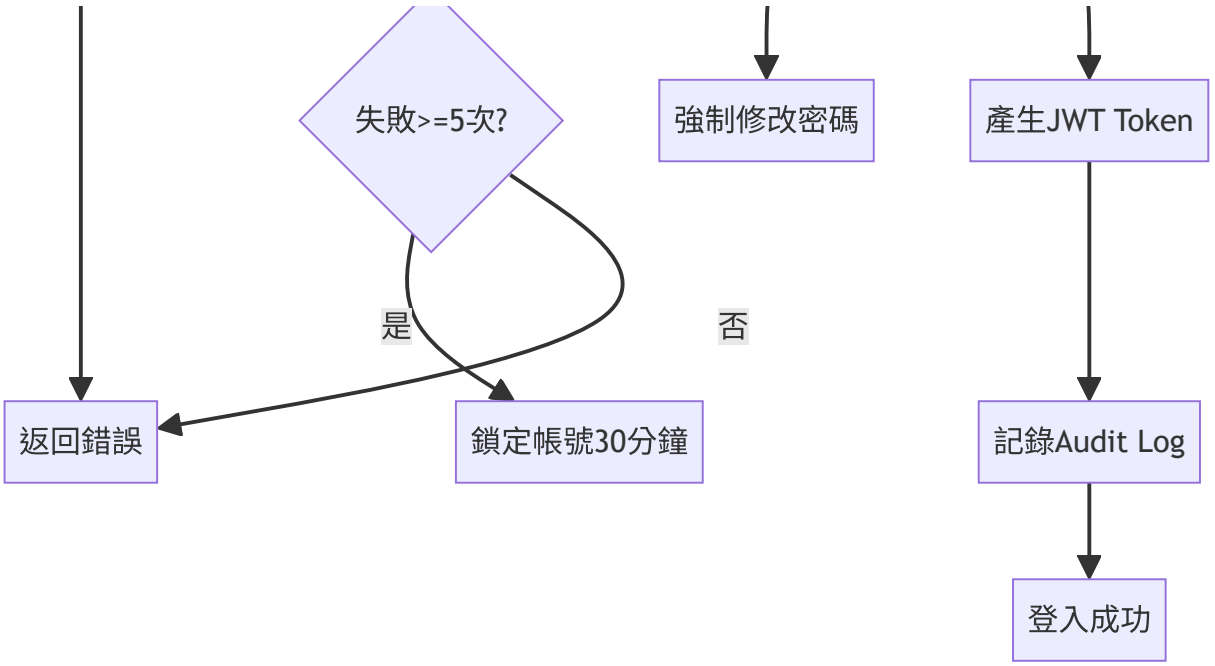
結論: BCrypt不僅符合客戶「SHA-256或更強」的要求，且遠超SHA-256安全性。

---

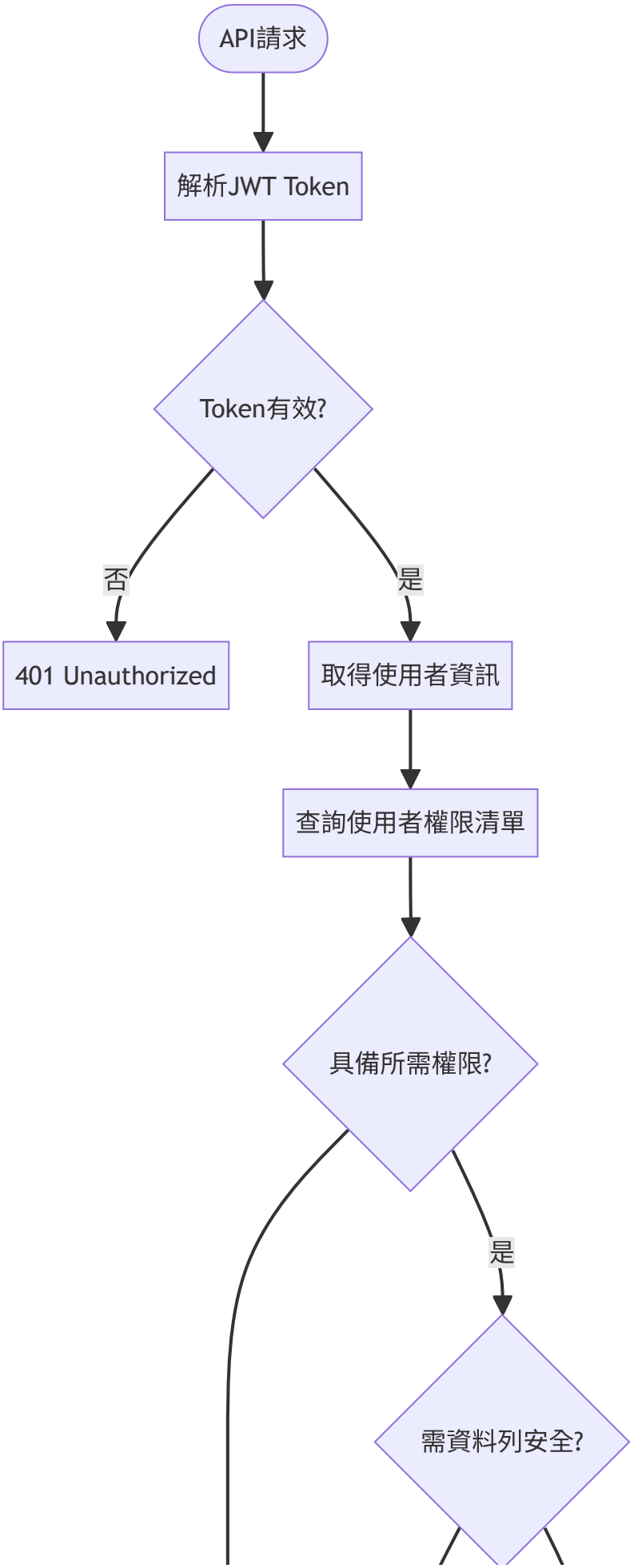
5. 業務流程圖

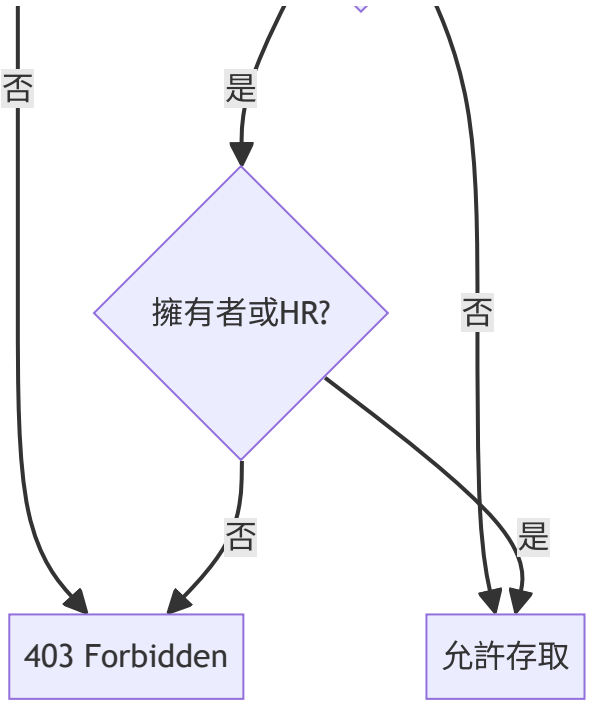
5.1 登入驗證流程


使用者登入
輸入帳密
帳號存在?
是
否
帳號啟用?
否
是
帳號已停用
密碼正確?
否
是
失敗次數+1
密碼過期?
是
否


失敗>=5次?
是
否
返回錯誤
鎖定帳號30分鐘
強制修改密碼
產生JWT Token
記錄Audit Log
登入成功

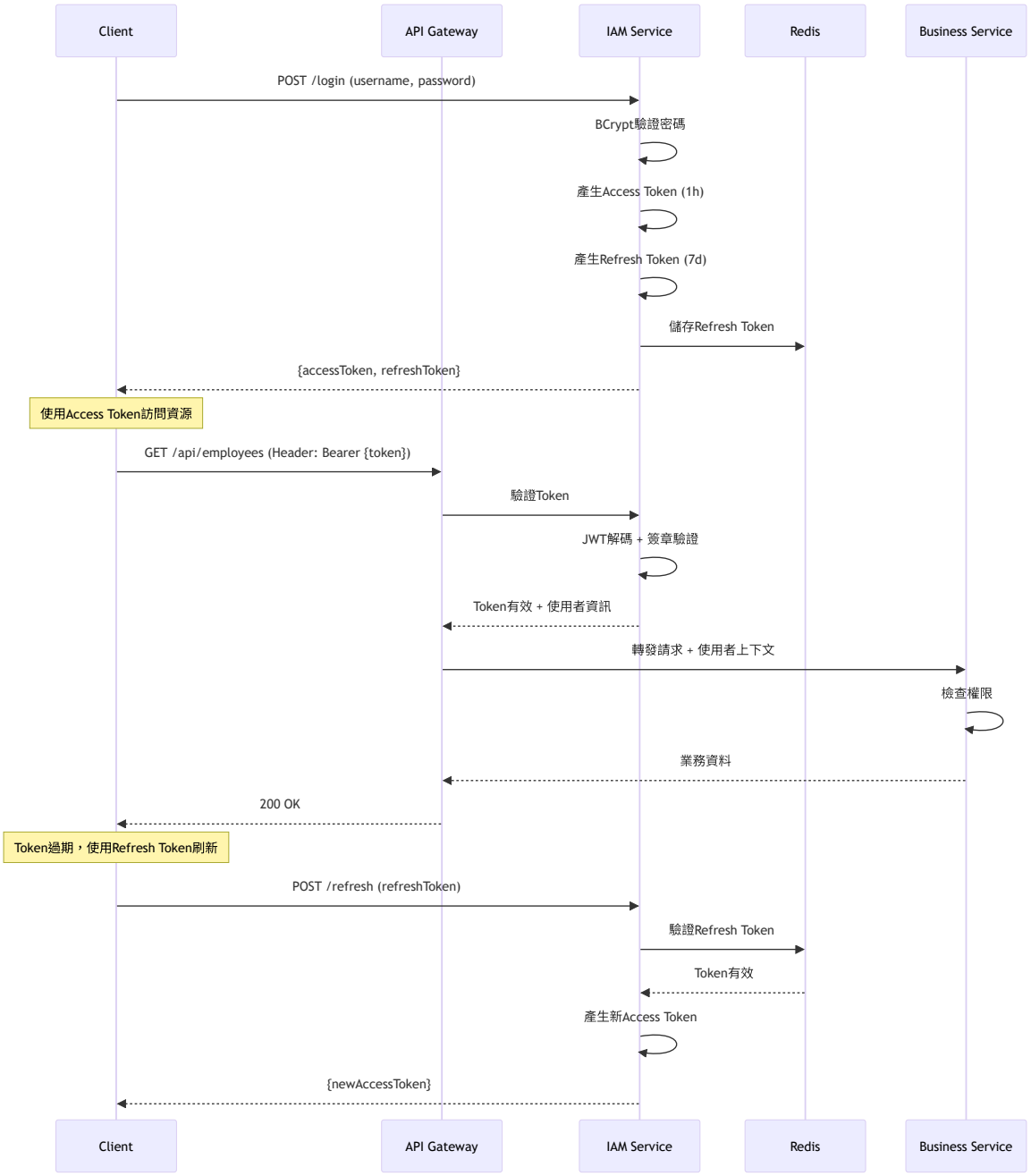
5.2 權限檢查流程


API請求
解析JWT Token
Token有效?
否
是
401 Unauthorized
取得使用者資訊
查詢使用者權限清單
具備所需權限?
是
需資料列安全?


否
是
擁有者或HR?
否
否
是
403 Forbidden
允許存取

6. 循序圖

6.1 JWT認證流程



7. 事件JSON範例

7.1 UserCreated 事件

```
{
  "eventType": "UserCreated",
  "eventId": "uuid-event",
  "timestamp": "2025-11-30T10:00:00Z",
  "aggregateId": "user-uuid",
  "aggregateType": "User",
  "version": 1,
  "payload": {
    "userId": "uuid",
    "username": "zhang.san@company.com",
    "employeeId": "uuid-emp",
    "roles": ["ROLE_EMPLOYEE"],
    "isActive": true,
    "createdBy": "uuid-admin"
  },
  "metadata": {
    "correlationId": "uuid-corr",
    "causationId": "uuid-cause",
    "userId": "uuid-admin",
    "ipAddress": "192.168.1.100"
  }
}
```

7.2 PasswordExpiringSoon 事件

```
{
  "eventType": "PasswordExpiringSoon",
  "eventId": "uuid",
  "timestamp": "2025-11-30T08:00:00Z",
  "payload": {
    "userId": "uuid",
    "username": "zhang.san",
    "daysUntilExpiry": 15,
    "expiryDate": "2025-12-15"
  }
}
```

8. 業務案例

業務案例 UC-IAM-001: 新員工首次登入與密碼修改

角色: 新員工張三

前置條件:

- HR已建立張三的員工資料
- 系統已自動建立IAM使用者帳號
- 初始密碼為系統產生：Temp@12345

操作流程:

1. **收到歡迎通知**
   - 張三收到Email通知：「歡迎加入公司，您的帳號為 zhang.san@company.com」
   - 「初始密碼已發送至您的手機簡訊」
2. **首次登入**
   - 張三訪問 https://hr.company.com
   - 輸入帳號: zhang.san@company.com
   - 輸入密碼: Temp@12345
3. **強制修改密碼**
   - 系統偵測到初始密碼，強制跳轉至修改密碼頁面
   - 張三輸入新密碼: MyNewP@ssw0rd2025
   - 系統驗證密碼強度：
     - ✅ 長度 >= 8位
     - ✅ 包含大小寫字母
     - ✅ 包含數字
     - ✅ 包含特殊符號
     - ✅ 不與舊密碼相同
4. **設定成功**
   - 系統記錄 passwordLastChangedAt = 2025-11-30
   - 計算 passwordExpiryDate = 2026-02-28 (90天後)
   - 自動登入系統
5. **正常使用**
   - 張三可正常訪問系統功能

業務案例 UC-IAM-002: 審計追蹤敏感資料存取

角色: HR經理李四

情境: 李四需要查詢員工王五的完整資料（包含身分證號、銀行帳號）

Audit Log記錄:

```
{
  "logId": "audit-uuid",
  "operationType": "READ",
  "resourceType": "employees",
  "resourceId": "wang-wu-uuid",
  "userId": "li-si-uuid",
  "userName": "li.si@company.com",
  "userRole": "HR_MANAGER",
  "ipAddress": "192.168.1.50",
  "timestamp": "2025-11-30T14:30:00Z",
  "isSensitiveData": true,
  "accessedFields": [
    "nationalId",
    "bankAccount"
  ],
  "riskLevel": "HIGH",
  "isSuccess": true
}
```

後續處理:

- 系統每日產生「高風險操作報表」
- 資安人員定期審查
- 發現異常存取立即調查

補充文件結束

主文件: 01_IAM服務需求分析書.md **修訂日期:** 2025-11-30 **修訂人:** SA根據PM審查意見